



Ingeniería de Software



Requerimientos - Tablas de Decisión – DTE - Redes de Petri

Contenidos

- ▶ **Requerimientos**
- ▶ **Ingeniería de Requerimientos**
 - ▶ Estudio de Viabilidad
 - ▶ Obtención y análisis de requerimientos
 - ▶ Especificación de requerimientos
 - ▶ Validación de requerimientos
- ▶ **Gestión de Requerimientos**
- ▶ **Técnicas de especificación**
 - ▶ Estáticas
 - ▶ Dinámicas



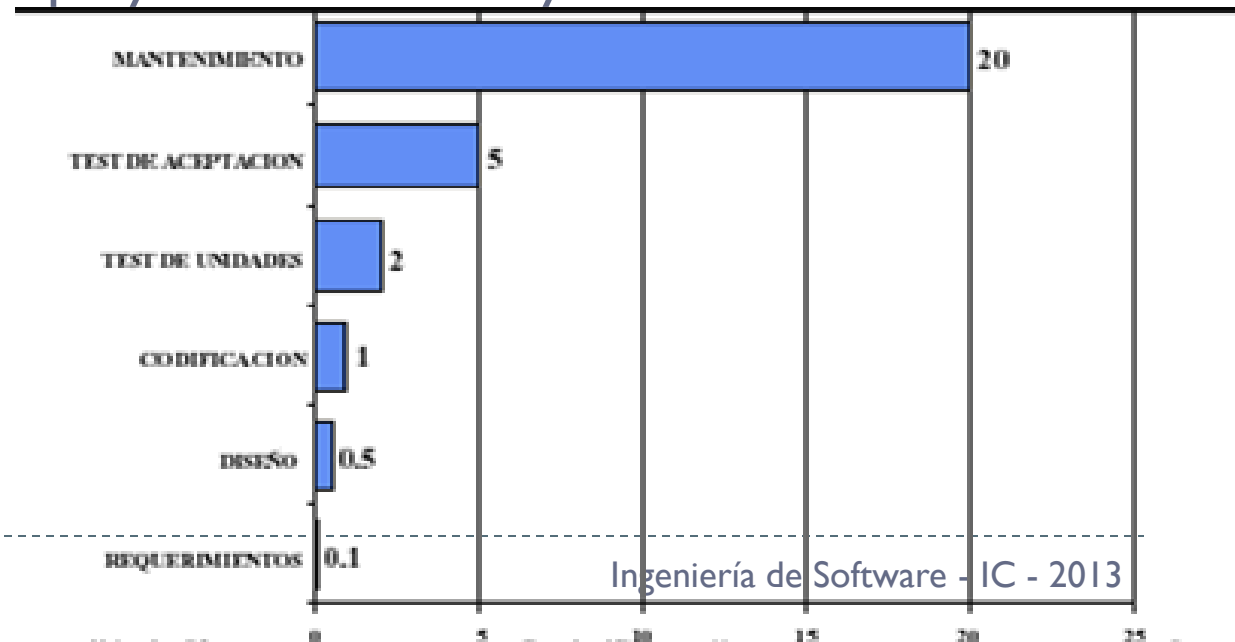
Requerimientos

- ▶ Un Requerimiento (o requisito) es una característica del sistema o una descripción de algo que el sistema es capaz de hacer con el objeto de satisfacer el propósito del sistema
- ▶ Definición IEEE-Std-610
 1. Condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo
 2. Condición o capacidad que debe satisfacer o poseer un sistema o una componente de un sistema para satisfacer un contrato, un estándar, una especificación u otro documento formalmente impuesto.
 3. Representación documentada de una condición o capacidad como en 1 o 2.

Requerimientos

► Impacto de los errores en la etapa de requerimientos

- El software resultante puede no satisfacer a los usuarios
- Las interpretaciones múltiples de los requerimientos pueden causar desacuerdos entre clientes y desarrolladores
- Puede gastarse tiempo y dinero construyendo el sistema erróneo



Ingeniería de Requerimientos

- ▶ La ingeniería de requerimientos es la disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en donde se describen las funciones que realizará el sistema
- ▶ Ingeniería de requerimientos es el proceso por el cual se transforman los requerimientos declarados por los clientes, ya sean hablados o escritos, a especificaciones precisas, no ambiguas, consistentes y completas del comportamiento del sistema, incluyendo funciones, interfaces, rendimiento y limitaciones”



Ingeniería de Requerimientos

- ▶ “Ingeniería de requerimientos es el proceso mediante el cual se intercambian diferentes puntos de vista para recopilar y modelar lo que el sistema va a realizar. Este proceso utiliza una combinación de métodos, herramientas y actores, cuyo producto es un modelo del cual se genera un documento de requerimientos.”
- ▶ “Ingeniería de requerimientos es un enfoque sistémico para recolectar, organizar y documentar los requerimientos del sistema; es también el proceso que establece y mantiene acuerdos sobre los cambios de requerimientos, entre los clientes y el equipo del proyecto”



Ingeniería de Requerimientos

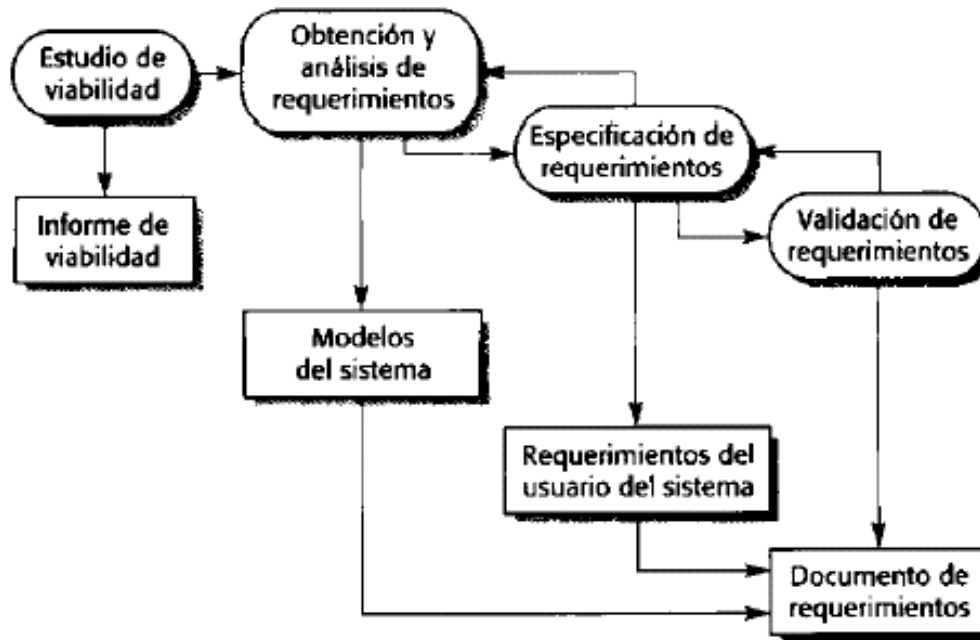
► Importancia

- Permite gestionar las necesidades del proyecto en forma estructurada
- Mejora la capacidad de predecir cronogramas de proyectos
- Disminuye los costos y retrasos del proyecto
- Mejora la calidad del software
- Mejora la comunicación entre equipos
- Evita rechazos de usuarios finales.



Ingeniería de Requerimientos

► Proceso



Ingeniería de Requerimientos

Estudio de Viabilidad

- ▶ Principalmente para sistemas nuevos
- ▶ A partir de una descripción resumida del sistema se elabora un informe que recomienda la conveniencia o no de realizar el proceso de desarrollo
- ▶ Responde a las siguientes preguntas:
 - ▶ ¿El sistema contribuye a los objetivos generales de la organización?
 - ▶ Si no contribuye, entonces no tiene un valor real en el negocio
 - ▶ ¿El sistema se puede implementar con la tecnología actual?
 - ▶ ¿El sistema se puede implementar con las restricciones de costo y tiempo?
 - ▶ ¿El sistema puede integrarse a otros que existen en la organización?

Ingeniería de Requerimientos

Estudio de Viabilidad

▶ Estudio de Viabilidad

- ▶ Una vez que se ha recopilado toda la información necesaria para contestar las preguntas anteriores se debería hablar con las fuentes de información para responder nuevas preguntas y luego se redacta el informe, donde debería hacerse una recomendación sobre si debe continuar o no el desarrollo.

Ingeniería de Requerimientos

Obtención y análisis de requerimientos

- ▶ **Propiedades de los Requerimientos**
 - ▶ Necesario: Su omisión provoca una deficiencia.
 - ▶ Conciso: Fácil de leer y entender
 - ▶ Completo: No necesita ampliarse
 - ▶ Consistente: No contradictorio con otro
 - ▶ No ambiguo: Tiene una sola implementación
 - ▶ Verificable: Puede testearse a través de inspecciones, pruebas, etc.

Ingeniería de Requerimientos

Obtención y análisis de requerimientos

► Tipos de requerimientos

► Requerimientos funcionales

- Describen una interacción entre el sistema y su ambiente. Como debe comportarse el sistema ante determinado estímulo.
- Describen lo que el sistema debe hacer, o incluso cómo NO debe comportarse.
- Describen con detalle la funcionalidad del mismo.
- Son independientes de la implementación de la solución.
- Se pueden expresar de distintas formas

► Requerimientos no funcionales

- Describen una restricción sobre el sistema que limita nuestras elecciones en la construcción de una solución al problema.

Ingeniería de Requerimientos

Obtención y análisis de requerimientos

► Tipos de requerimientos

► Requerimientos no funcionales

► Requerimientos del producto

- Especifican el comportamiento del producto (usabilidad, eficiencia, rendimiento, espacio, fiabilidad, portabilidad).

► Requerimientos organizacionales

- Se derivan de las políticas y procedimientos existentes en la organización del cliente y en la del desarrollador (entrega, implementación, estándares).

► Requerimientos externos

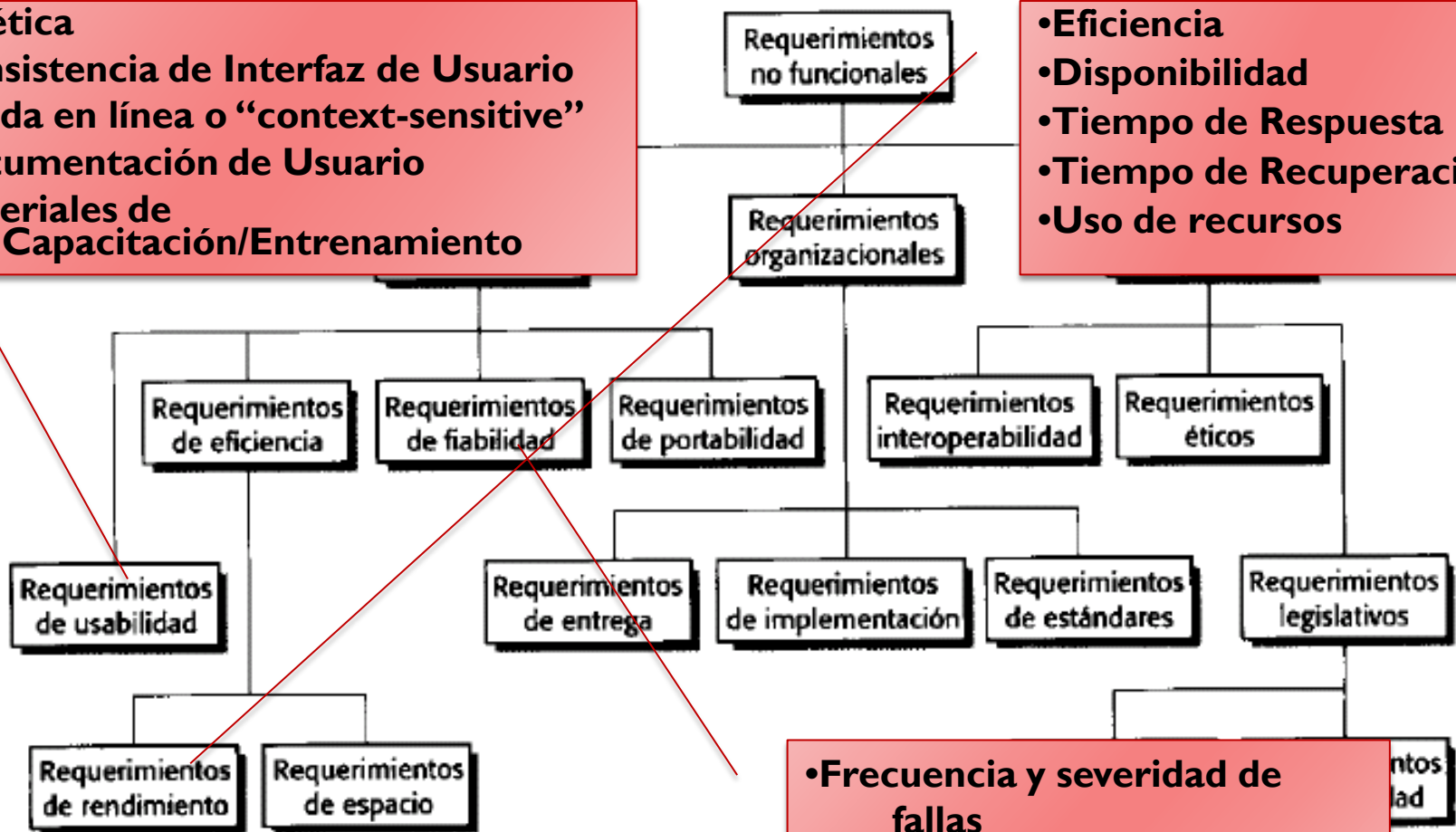
- Interoperabilidad, legales, privacidad, seguridad, éticos.

Ingeniería de Requerimientos

Obtención y análisis de requerimientos

- Estética
- Consistencia de Interfaz de Usuario
- Ayuda en línea o “context-sensitive”
- Documentación de Usuario
- Materiales de Capacitación/Entrenamiento

- Eficiencia
- Disponibilidad
- Tiempo de Respuesta
- Tiempo de Recuperación
- Uso de recursos



- Frecuencia y severidad de fallas
- Facilidades de recuperación
- Posibilidades de predicción

Ingeniería de Requerimientos

Obtención y análisis de requerimientos

► Tipos de requerimientos

► Otras Clasificaciones

► Requerimientos del dominio

- Reflejan las características y restricciones del dominio de la aplicación del sistema. Pueden ser funcionales o no funcionales y pueden restringir a los anteriores. Como se especializan en el dominio son complicados de interpretar.

► Requerimientos por Prioridad

- Que deben ser absolutamente satisfechos
- Que son deseables pero no indispensables
- Que son posibles, pero que podrían eliminarse

Ingeniería de Requerimientos

Obtención y análisis de requerimientos

► Tipos de requerimientos

► Otras Clasificaciones

► Requerimientos del Usuario

- Son declaraciones en lenguaje natural y en diagramas de los servicios que se espera que el sistema provea y de las restricciones bajo las cuales debe operar.
- Pueden surgir problemas por falta de claridad, confusión de requerimientos, conjunción de requerimientos.

► Requerimientos del Sistema

- Establecen con detalle los servicios y restricciones del sistema.
- Es difícil excluir toda la información de diseño (arquitectura inicial, interoperabilidad con sistemas existentes, etc.)

Ingeniería de Requerimientos

Especificación de requerimientos

► Objetivos

- Permiten que los desarrolladores expliquen cómo han entendido lo que el cliente pretende del sistema
- Indican a los diseñadores qué funcionalidad y características va a tener el sistema resultante
- Indican al equipo de pruebas qué demostraciones llevar a cabo para convencer al cliente de que el sistema que se le entrega es lo que había pedido.

Ingeniería de Requerimientos

Especificación de requerimientos

- ▶ Correcta
- ▶ No ambigua
- ▶ Completa
- ▶ Verificable
- ▶ Consistente
- ▶ Comprensible por los consumidores
- ▶ Modificable
- ▶ Rastreable
- ▶ Independiente del diseño
- ▶ Anotada
- ▶ Concisa
- ▶ Organizada
- ▶ Utilizable en operación y mantenimiento

Ingeniería de Requerimientos

Especificación de requerimientos

- ▶ Documento de definición de requerimientos
 - ▶ Listado completo de todas las cosas que el cliente espera que haga el sistema propuesto
- ▶ Documento de especificación de requerimientos
 - ▶ definición en términos técnicos
- ▶ Documento de especificación de requerimientos de Software IEEE Std. 830-1998 (SRS)
 - ▶ Objetivo:
 - ▶ Brindar una colección de buenas prácticas para escribir especificaciones de requerimientos de software (SRS).
 - ▶ Se describen los contenidos y las cualidades de una buena especificación de requerimientos.



Ingeniería de Requerimientos

Especificación de requerimientos

- ▶ Aspectos básicos de una especificación de requerimientos
 - ▶ Funcionalidad
 - ▶ ¿Qué debe hacer el software?
 - ▶ Interfaces Externas
 - ▶ ¿Cómo interactuará el software con el medio externo (gente, hardware, otro software)?
 - ▶ Rendimiento
 - ▶ Velocidad, disponibilidad, tiempo de respuesta, etc.
 - ▶ Atributos
 - ▶ Portabilidad, seguridad, mantenibilidad, eficiencia
 - ▶ Restricciones de Diseño
 - ▶ Estándares requeridos, lenguaje, límite de recursos, etc.



Ingeniería de Requerimientos

Validación de requerimientos

- ▶ Es el proceso de certificar la corrección del modelo de requerimientos contra las intenciones del usuario.
- ▶ Trata de mostrar que los requerimientos definidos son los que estipula el sistema. Se describe el ambiente en el que debe operar el sistema.
- ▶ Es importante, porque los errores en los requerimientos pueden conducir a grandes costos si se descubren más tarde

Ingeniería de Requerimientos

Validación de requerimientos

- ▶ **Definición de la IEEE**

- ▶ **Validación**

- ▶ Al final del desarrollo evaluar el software para asegurar que el software cumple los requerimientos

- ▶ **Verificación**

- ▶ Determinar si un producto de software de una fase cumple los requerimientos de la fase anterior

- ▶ **Sobre estas definiciones:**

- ▶ la validación sólo se puede hacer con la activa participación del usuario
 - ▶ validación: hacer el software correcto
 - ▶ verificación: hacer el software correctamente

Ingeniería de Requerimientos

Validación de requerimientos

- ▶ **¿Es suficiente validar después del desarrollo del software?**
 - ▶ La evidencia estadística dice que NO
 - ▶ Cuanto más tarde se detecta, más cuesta corregir (Boehm)
 - ▶ Bola de nieve de defectos
 - ▶ Validar en la fase de especificación de requerimientos puede ayudar a evitar costosas correcciones después del desarrollo
- ▶ **¿Contra qué se verifican los requerimientos?**
 - ▶ No existen “los requerimientos de los requerimientos”
 - ▶ No puede probarse formalmente que un Modelo de Requerimientos es correcto. Puede alcanzarse una convicción de que la solución especificada en el modelo de requerimientos es el correcto para el usuario.

Ingeniería de Requerimientos

Validación de requerimientos

► Comprenden

- ▶ Verificaciones de validez (para todos los usuarios)
- ▶ Verificaciones de consistencia (sin contradicciones)
- ▶ Verificaciones de completitud (todos los requerimientos)
- ▶ Verificaciones de realismo (se pueden implementar)
- ▶ Verificabilidad (se pueden diseñar conjunto de pruebas)

Ingeniería de Requerimientos

Validación de requerimientos

- ▶ **Técnicas de validación**
 - ▶ Pueden ser manuales o automatizadas
 - ▶ Revisiones de requerimientos (formales o informales)
 - ▶ Construcción de prototipos
 - ▶ Generación de casos de prueba

Ingeniería de Requerimientos

Validación de requerimientos

► Revisión de Requerimientos

- Es un proceso manual que involucra a distintas personas.
- Ellos verifican el documento de requerimientos en cuanto a anomalías y omisiones.
- Informales
 - Los desarrolladores deben tratar los requerimientos con tantos stakeholders como sea posible.
- Formal
 - El equipo de desarrollo debe conducir al cliente, explicándole las implicaciones de cada requerimiento
- Antes de una revisión formal, es conveniente realizar una revisión informal.

Requerimientos

- ▶ Verificamos y validamos los requerimientos
 - ▶ ¿Los requerimientos son correctos? (Correctitud)
 - ▶ ¿Los requerimientos son consistentes? (Consistencia)
 - ▶ ¿Los requerimientos son completos? (Compleitud)
 - ▶ ¿Los requerimientos son realistas? (Verificabilidad)
 - ▶ ¿Describe cada requerimiento algo que es necesario para el cliente?
 - ▶ ¿Las personas que adquieren el sistema comprenden correctamente el requerimiento ? (Comprensibilidad)
 - ▶ ¿Son adaptables los requerimientos ? (Adaptabilidad)
 - ▶ ¿Esta claramente establecido el origen del requerimiento? (Trazabilidad)



Cambios



Gestión de Requerimiento

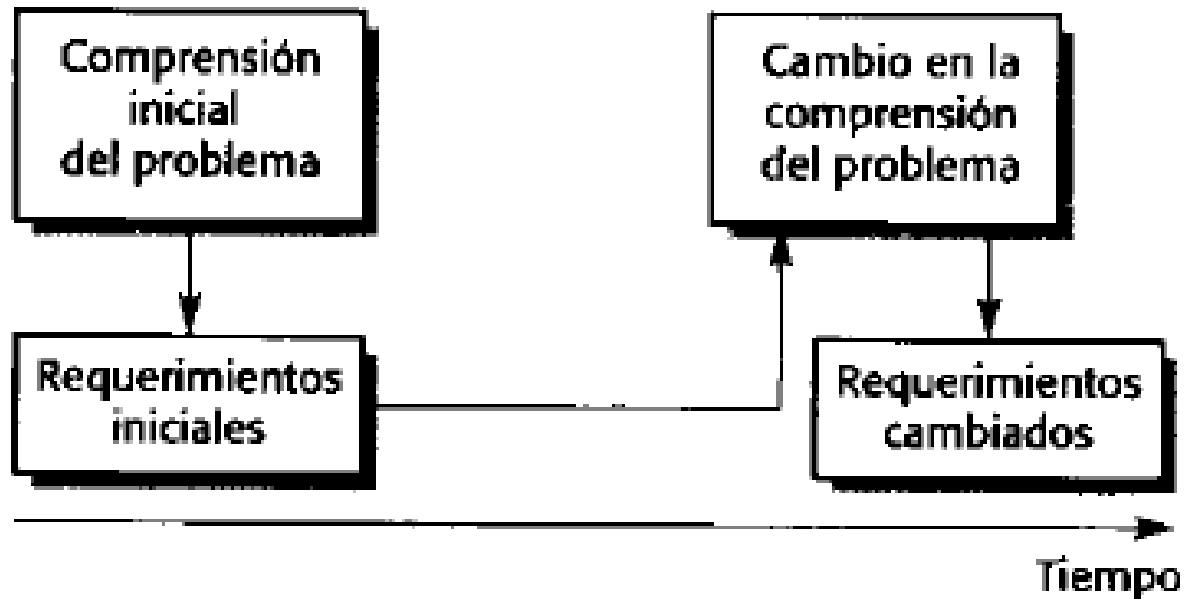


Gestión de los Requerimientos

- ▶ **¿Por que cambian los requerimientos?**
 - ▶ Porque al analizar el problema, no se hacen las preguntas correctas a las personas correctas (En sistemas grandes hay una comunidad diversa de usuarios)
 - ▶ Porque los clientes y los usuarios son distintos
 - ▶ Porque cambió el problema que se estaba resolviendo
 - ▶ Porque los usuarios cambiaron su forma de pensar o sus percepciones
 - ▶ Porque cambió el ambiente de negocios (mercado, etc.)

Gestión de los Requerimientos

► Procesos



Gestión de los Requerimientos

► Evolución

► Requerimientos duraderos

- Relativamente estables, se derivan de la actividad principal de la organización.

► Requerimientos volátiles

- Cambian durante el desarrollo del sistema o después que se puso en operación. (Ej: cambios gubernamentales)

Gestión de los Requerimientos

► Requerimientos volátiles:

- Requerimientos Cambiantes: cambian porque se modifica el ambiente (entorno)
- Requerimientos emergentes: surgen como ampliación (al incrementar la comprensión del cliente)
- Requerimientos consecuentes: surgen por la introducción del sistema. Pueden cambiar los procesos de la organización por desarrollar nuevas formas de trabajo.
- Requerimientos de compatibilidad: cambian porque interactúan con otros sistemas que cambian

Gestión de los Requerimientos

▶ Se debe realizar :

1. Identificación de requerimientos
2. Gestión del cambio
 - ▶ Análisis del problema y especificación del cambio
 - ▶ Análisis del cambio y cálculo de costos
 - ▶ Implementación del cambio
3. Políticas de rastreo
 - ▶ Fuente - Requerimientos - Diseño
4. Ayuda de herramientas CASE
 - ▶ Almacenar requerimientos
 - ▶ Gestionar el cambio
 - ▶ Gestionar el rastreo

Modele los siguientes requerimientos

► **Se desea modelar el funcionamiento de una calculadora la cual cuenta con:**

1. Dígitos del 0 al 9
2. Punto decimal
3. Las cuatro operaciones básicas (+ , - , * , /)
4. Igual (=)
5. Borrado del ultimo digito (B)
6. Borrado total (BT)

► Al iniciar la calculadora muestra en el visor el 0 y se encuentra a la espera de que:

- 1. se ingresen dígitos que se visualizaran a continuación del que estaba
- 2. se presione B que borrara el ultimo digito ingresado
- 3 se presione alguna de la operaciones se almacenara el valor y visualiza el 0 nuevamente quedando a la espera que ingresen otros digito u operaciones.
- Cuando se introduce el =, visualiza el resultado, finaliza la operación.
- El BT puede ser presionado en cualquier momento y finaliza la operación.
- La Calculadora resuelve solo una operación, que puede tener uno o más términos



Modele los siguientes requerimientos

- ▶ En el sistema de un video club se quiere modelizar el subsistema de alquileres. Solo se alquilan películas si la copia de la película está disponible. Un socio puede tener en su poder 3 películas. Si ya las tiene en el momento de alquilar otra película, no se permite alquilarla. Si tiene películas vencidas sin devolver, no se le permite alquilar y se le cancela momentáneamente la cuenta. Si no está la copia de la película, no tiene 3 películas en su poder y no tiene alquileres vencidos se le reserva la película

- ▶ Considere el siguiente conjunto de instrucciones:

$x := x + 3, z := z + 2, r := 3 + 2, y := x + z, w := x + r$

Suponga que dispone de un procesador que permite ejecutar sentencias en paralelo.

Todas las transiciones se deben ejecutar solo una vez, tener en cuenta que las transiciones se ejecutan siempre que estén habitadas.

Técnicas de Especificación de Requerimientos

Técnicas de Especificación de Requerimientos

▶ Estáticas

- ▶ Se describe el sistema a través de las entidades u objetos, sus atributos y sus relaciones con otros. No describe como las relaciones cambian con el tiempo.
- ▶ Cuando el tiempo no es un factor mayor en la operación del sistema, es una descripción útil y adecuada.
 - ▶ Referencia indirecta
 - ▶ Relaciones de recurrencia
 - ▶ Definición axiomática
 - ▶ Expresiones regulares
 - ▶ Abstracciones de datos
 - ▶ Otras...



Técnicas de Especificación de Requerimientos

► Dinámicas

- Se considera un sistema en función de los cambios que ocurren a lo largo del tiempo.
- Se considera que el sistema está en un estado particular hasta que un estímulo lo obliga a cambiar su estado.
 - Tablas de decisión
 - Diagramas de transición de estados
 - Tablas de transición de estados
 - Diagramas de persianas
 - Diagramas de transición extendidos,
 - Redes de Petri
 - Otras...



Técnicas de Especificación de Requerimientos Estáticas

- ▶ **Referencia indirecta (ecuaciones implícitas)**
 - ▶ Descripción del sistema con una referencia indirecta al problema y su solución.
 - ▶ Se define "QUÉ" se hace, no "CÓMO".
 - ▶ Ejemplo: sistema que resuelva k ecuaciones con n incógnitas => NO se declara el método de resolución, puede NO existir la solución.
- ▶ **Relaciones de recurrencia**
 - ▶ Descripción del sistema mediante una función que define su valor en función de términos anteriores.
 - ▶ Ejemplo: Expresar la serie de Fibonacci
 - ▶ $F(0) = 1$ $F(1) = 1$ $F(n+1) = F(n) + F(n-1)$

Técnicas de Especificación de Requerimientos Estáticas

▶ Definición axiomática

- ▶ Se definen las propiedades básica de un sistema a través de operadores y axiomas (debe ser un conjunto completo y consistente)
- ▶ Se generan teoremas a través del comportamiento del sistema y se demuestran
- ▶ Ejemplos: Sistemas expertos, Definición de TADs, etc.

Técnicas de Especificación de Requerimientos Estáticas

► Expresiones regulares

- Se define un alfabeto y las combinaciones permitidas. Cuando un sistema procesa un conjunto de cadenas de datos, permite definir las cadenas de datos aceptables

- Alfabeto

- ☐ ÁTOMOS: (símbolos básicos) a, b, c .
- ☐ ALTERNACIÓN: $(a|b) = \{a, b\}$
- ☐ COMPOSICIÓN: $(ab) = \{ab\}$
- ☐ ITERACIÓN: $(a)^* = \{e, a, aa, \dots\}$ $(a)^+ = \{a, aa, \dots\}$

- Se definen las combinaciones válidas

- ☐ $(a(b|c)) = \{ab, ac\}$
- ☐ $(a(b|c))^+ = \{ab, ac, abac, acab, \dots\}$

Técnicas de Especificación de Requerimientos Estáticas

► Abstracciones de datos

- Para aquellos sistemas en los que los datos determinan las clases de acciones que se realizan (importa para qué son).
- Se categorizan los datos y se agrupan los semejantes.
- El diccionario contiene los TIPOS DE DATOS (clases) y los DATOS (objetos).
- Se organizan de tal manera de aprovechar las características compartidas.

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas

▶ Tablas de Decisión

- ▶ Es una herramienta que permite presentar de forma concisa las reglas lógicas que hay que utilizar para decidir acciones a ejecutar en función de las condiciones y la lógica de decisión de un problema específico.
- ▶ Describe el sistema como un conjunto de:
 - ▶ Posibles CONDICIONES satisfechas por el sistema en un momento dado
 - ▶ REGLAS para reaccionar ante los estímulos que ocurren cuando se reúnen determinados conjuntos de condiciones y
 - ▶ ACCIONES a ser tomadas como un resultado.

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos

► Tablas de Decisión

► Construiremos las tablas con:

- condiciones simples y acciones simples
- Las condiciones toman sólo valores Verdadero o Falso
- Hay 2^N Reglas donde N es el nro. de condiciones

	REGLA 1	REGLA 2	
COND 1			
COND 2			
.....			
ACCION 1			
ACCION 2			
.....			



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas

▶ Tablas de Decisión

- ▶ Modelizar el problema de remisión de mercadería con las siguientes consideraciones:
 - ▶ 1- Si el comprador no es cliente se imprime un mensaje de aviso y no se remite.
 - ▶ 2- Si no hay stock y el comprador es cliente no se remite.
 - ▶ 3- Si hay stock y el comprador es cliente se remite



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas

► Tablas de Decisión

► Modelizar el problema de remisión de mercadería con las siguientes consideraciones:

1. Si el **comprador** no **es cliente** se imprime un mensaje de aviso y no se remite.
2. Si no **hay stock** y el **comprador es cliente** no se remite.
3. Si **hay stock** y el **comprador es cliente** se remite



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas

► Tablas de Decisión

► Modelizar el problema de remisión de mercadería con las siguientes consideraciones:

1. Si el **comprador** no **es cliente** se **imprime un mensaje de aviso** y **no se remite**.
2. Si no **hay stock** y el **comprador es cliente** no se remite.
3. Si **hay stock** y el **comprador es cliente** se remite



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos

1. Si el **comprador** no es cliente se imprime un mensaje de aviso y no se remite.
2. Si no **hay stock** y el **comprador** es cliente no se remite.
3. Si **hay stock** y el **comprador** es cliente se remite

Condiciones	{		Reglas			
		Es cliente	V	V	F	F
Acciones	{	Hay stock	V	F	V	F
		Imprime mensaje de aviso			X	X
		Se remite	X			
		No se remite		X	X	X



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas

▶ Tablas de Decisión

▶ Especificaciones **completas**

- ▶ Aquellas que determinan acciones (una o varias) para todas las reglas posibles.

▶ Especificaciones **redundantes**

- ▶ Aquellas que marcan para reglas que determinan las mismas condiciones acciones iguales.

▶ Especificaciones **contradictorias**

- ▶ Aquellas que especifican para reglas que determinan las mismas condiciones acciones distintas.

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos

► Tablas de Decisión

► Redundancia y Contradictoria

	Reglas						
C1	V	V	.	..	..	F	F
C2	V	V	.	.	.	V	V
C3	V	F	.	.	..	F	F
A1			.	.	..	X	X
A2	X				.		
A3		X	.	.		X	X

Redundancia

	Reglas						
C1	V	V	.	.	..	F	F
C2	V	V	.	.	.	V	V
C3	V	F	.	.	..	F	F
A1			.	.	..		X
A2	X				.	X	
A3		X	.	.		X	

Contradictoria



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos

► Tablas de Decisión

► Reducción de Complejidad (Redundancia)

- Combine las reglas en donde sea evidente que una alternativa no representa una diferencia en el resultado.
- La raya [—] significa que la condición 2 puede ser S o N, y que aún así se realizará la acción.

Condición 1:	S	S
Condición 2	S	N
Acción 1	X	X

Condición 1:	S
Condición 2	—
Acción 1	X



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos

► Tablas de Decisión

- Reducción de Complejidad (Redundancia)
 - Álgebra de bool

	Reglas			
Es cliente	V	V	F	F
Hay stock	V	F	V	F
Imprime mensaje de aviso			X	X
Se remite	X			
No se remite		X	X	X

Reglas		
V	V	F
V	F	—
		X
X		
	X	X



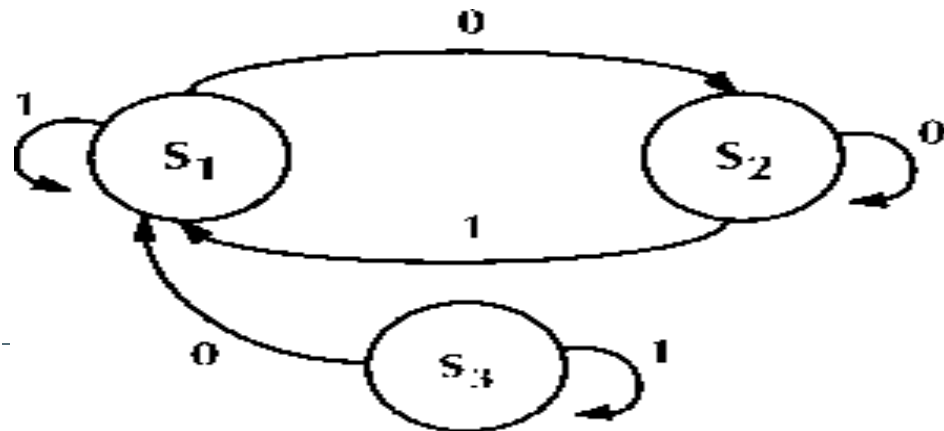
Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos

► Maquinas de Estado Finito

- Describe al sistema como un conjunto de estados donde el sistema reacciona a ciertos eventos posibles (externos o internos).

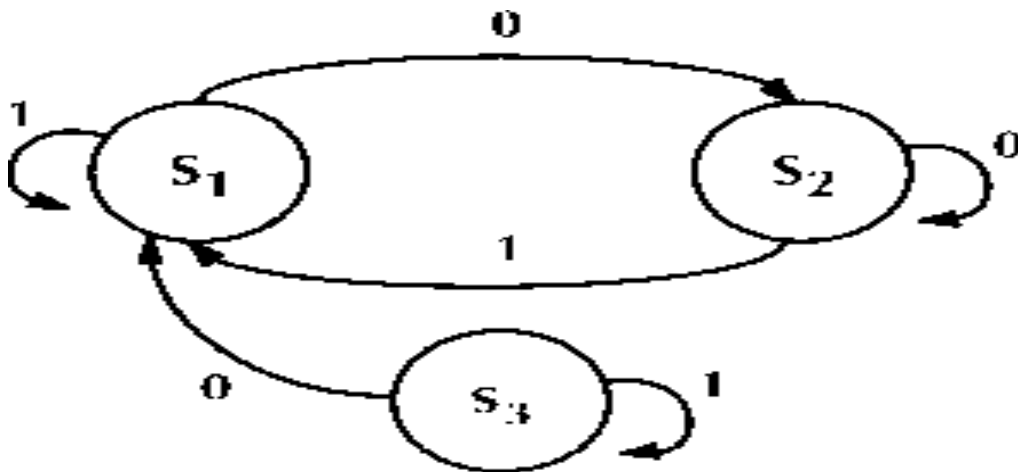
$$f(S_i, C_j) = S_k$$

- Al estar en el estado S_i , la ocurrencia de la condición C_j hace que el sistema cambie al estado S_k .



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos

► Maquinas de Estado Finito



$$f(S_1, 0) = S_2$$

$$f(S_1, 1) = S_1$$

$$f(S_2, 0) = S_2$$

$$f(S_2, 1) = S_1$$

$$f(S_3, 0) = S_1$$

$$f(S_3, 1) = S_3$$

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos

► Maquinas de Estado Finito



Ejemplo extraído de : “Fundamentos de Ciencias de la Computación

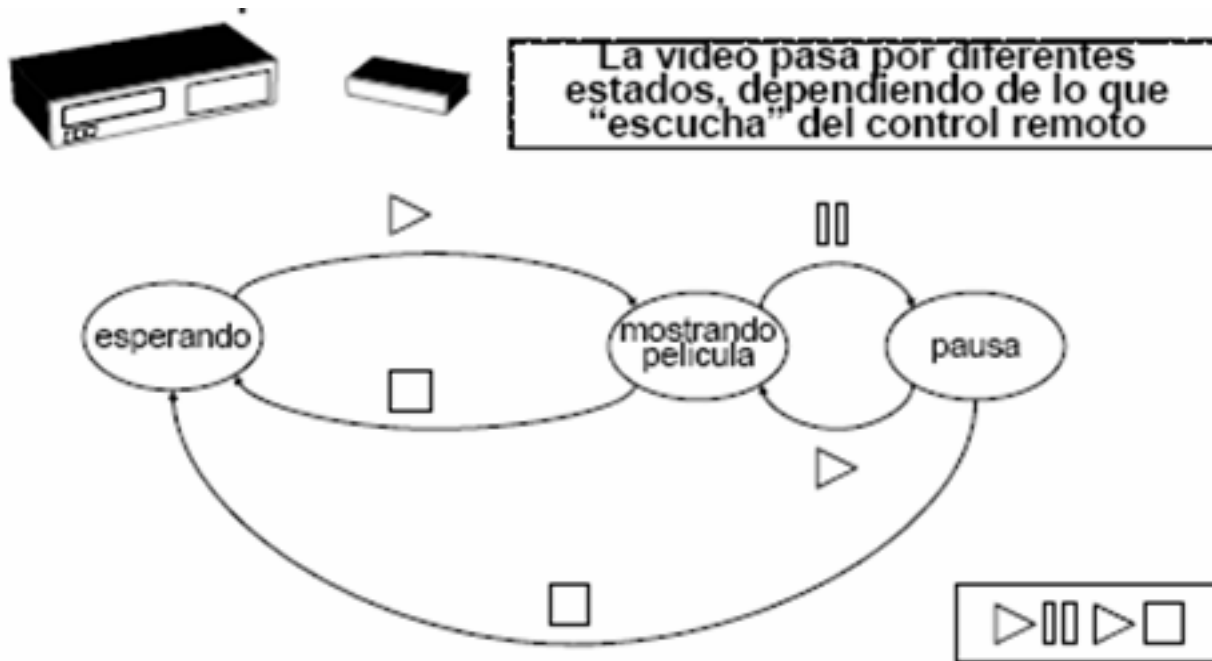
Transparencias de Clase”. Dr. Chesñevár, Mg. Cobo, Mg. Martínez.

Universidad Nacional del Sur 2002-2005.

Ingeniería de Software - IC - 2013

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos

► Maquinas de Estado Finito



$$f(A, \triangleright) = B$$

$$f(B, \square) = A$$

$$f(B, \text{⏏}) = C$$

$$f(C, \triangleright) = B$$

$$f(C, \square) = A$$

Ejemplo extraído de : "Fundamentos de Ciencias de la Computación

Transparencias de Clase". Dr. Chesñevár, Mg. Cobo, Mg. Martínez.

Universidad Nacional del Sur 2002-2005.

Ingeniería de Software - IC - 2013

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas

▶ Maquinas de Estado Finito

▶ Definición formal

- ▶ Formalmente, un autómatata finito (AF) puede ser descrito como una 5-tupla (S, Σ, T, s, A) donde:
- ▶ Σ es un alfabeto;
- ▶ S un conjunto de estados;
- ▶ T es la función de transición;
- ▶ s es el estado inicial;
- ▶ A es un conjunto de estados de aceptación o finales.

Ejemplo extraído de : “Fundamentos de Ciencias de la Computación

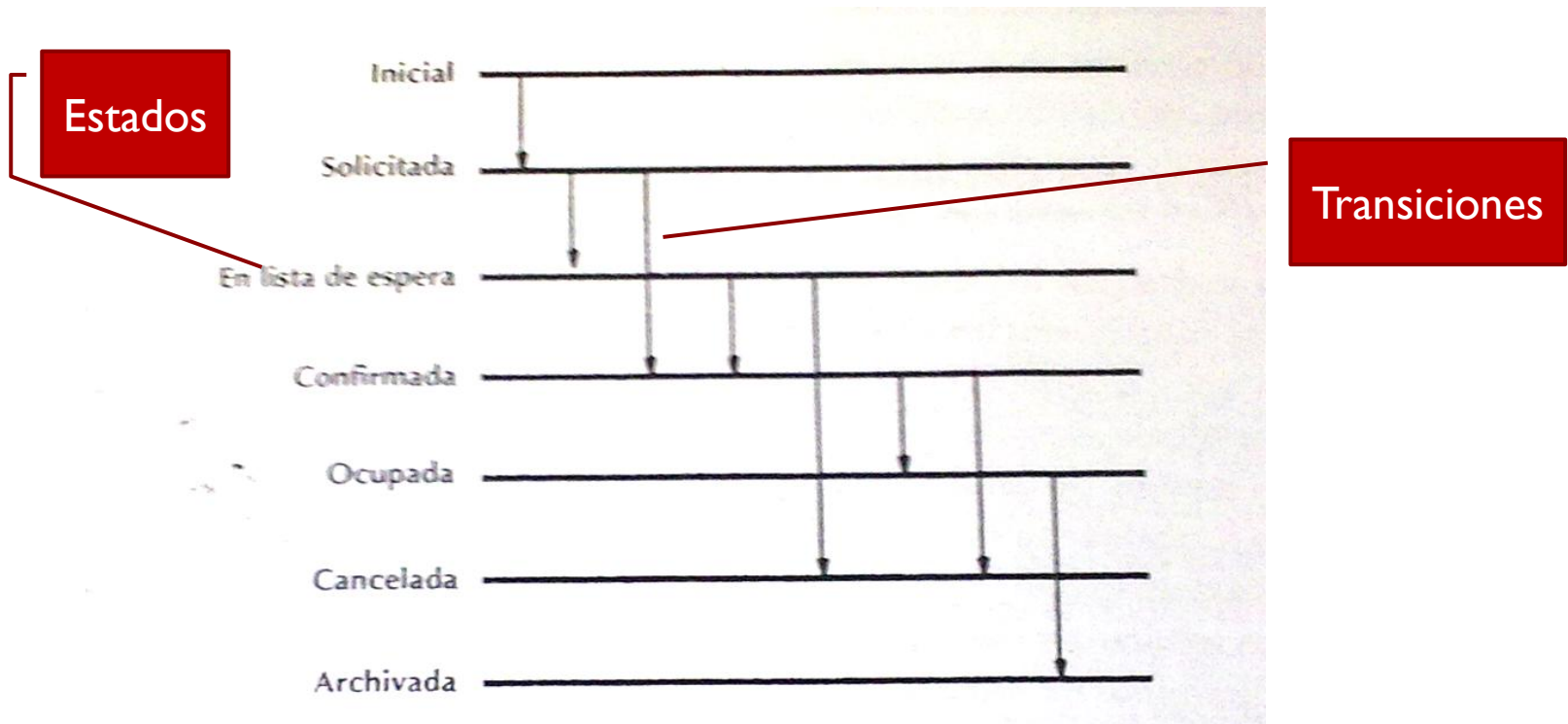
Transparencias de Clase”. Dr. Chesñevár, Mg. Cobo, Mg. Martínez.

Universidad Nacional del Sur 2002-2005.

Ingeniería de Software - IC - 2013

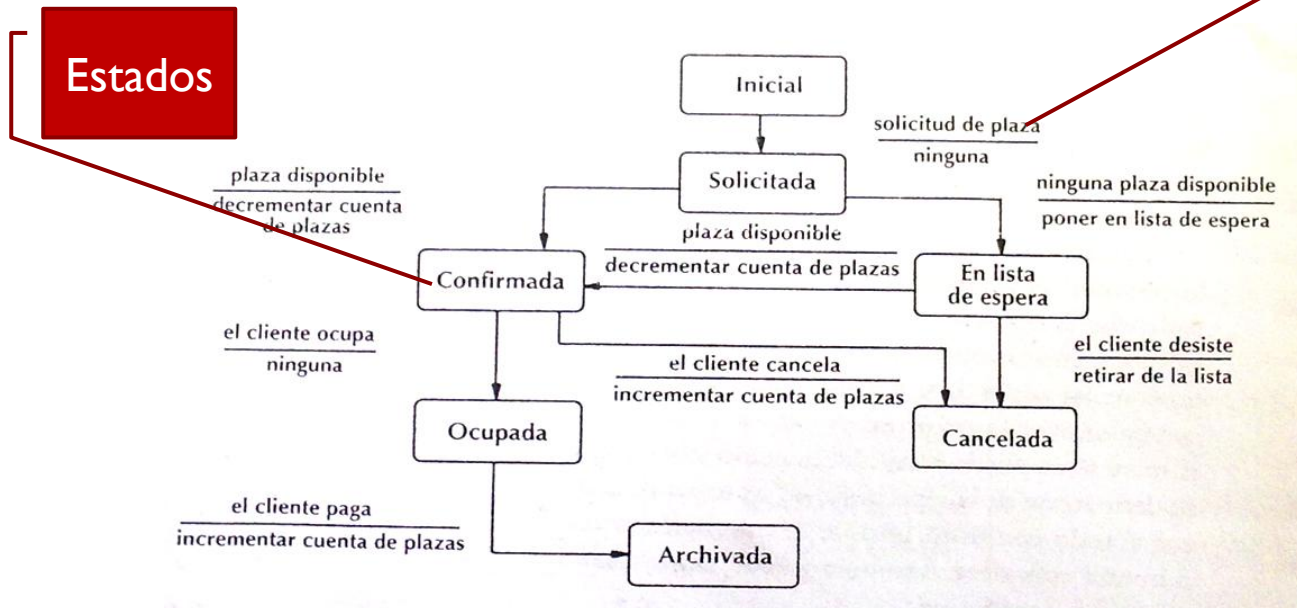
Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos

- ▶ Maquinas de Estado Finito
 - ▶ Representación en grafico de persiana



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos

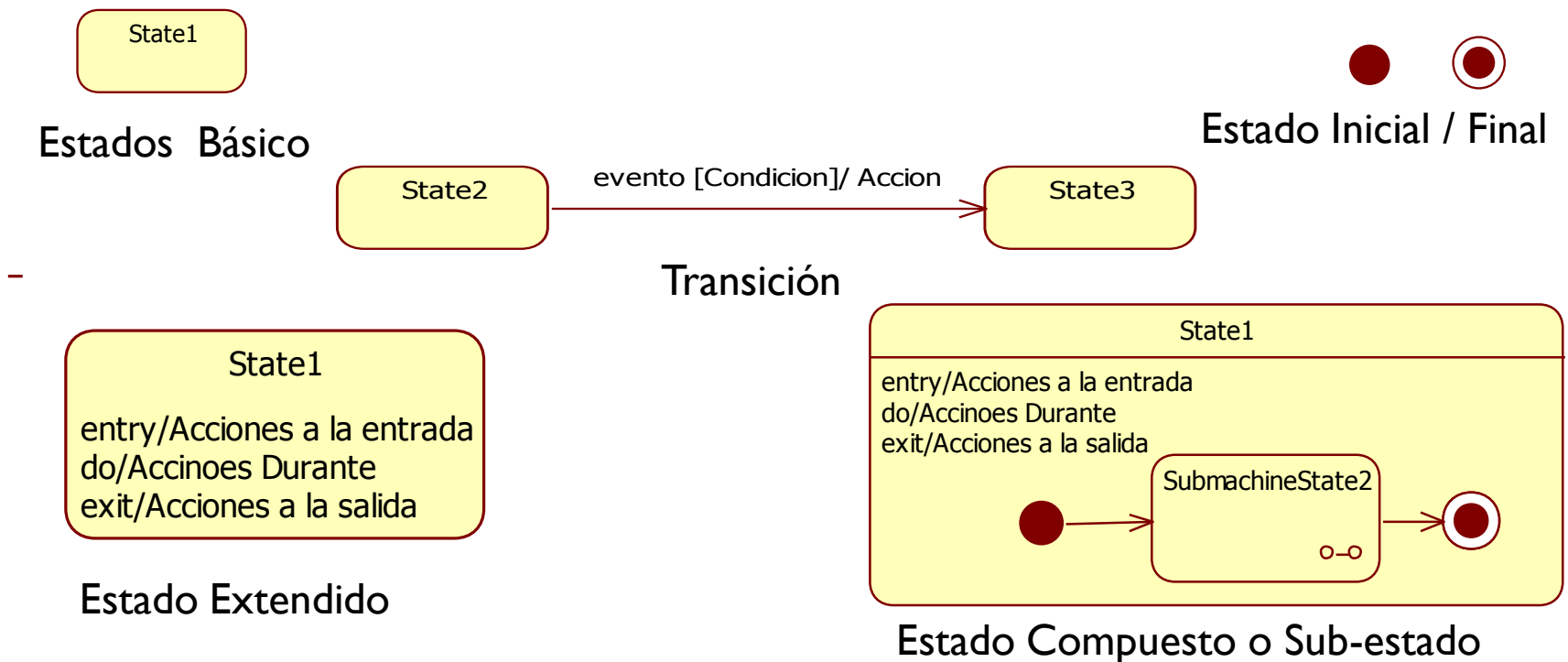
- Maquinas de Estado Finito
 - Diagrama de Transición y Estado (DTE)



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos

► Maquinas de Estado Finito

► Notación UML Diagrama de Transición y Estado (DTE)



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos

► Construcción de un DTE

- ▶ 1- Identificar los estados
- ▶ 2- Si hay un estado complejo se puede explotar
- ▶ 3- Desde el estado inicial, se identifican los cambios de estado con flechas
- ▶ 4- Se analizan las condiciones y las acciones para pasar de un estado a otro
- ▶ 5- Se verifica la consistencia:
 - ▶ Se han definido todos los estados
 - ▶ Se pueden alcanzar todos los estados
 - ▶ Se pueden salir de todos los estados
 - ▶ En cada estado, el sistema responde a todas las condiciones posibles (normales y anormales)

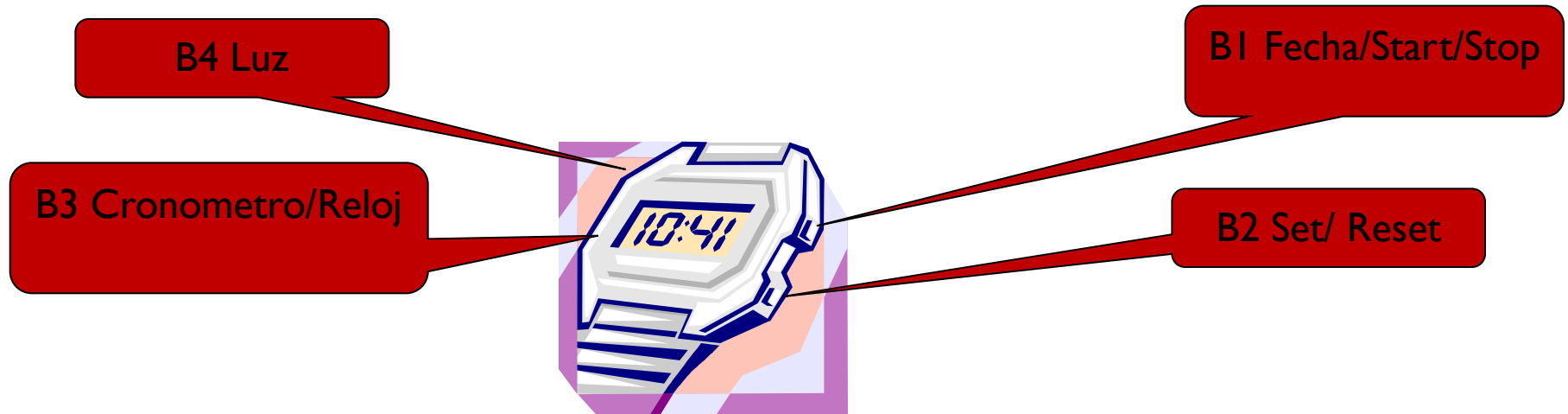


Técnicas de Especificación de Requerimientos

Ejercicio DTE

► Reloj Cronometro

- El reloj posee una pantalla y 4 botones



Técnicas de Especificación de Requerimientos

Ejercicio DTE

► Funciones

- Inicialmente (al colocar la pila) visualiza la hora prefijada
- Visualizar la hora
- Visualizar la fecha
- Modificar Hora y Fecha
- Encender la Luz por 5 seg.
- Iniciar / Detener / Resetear Cronometro
- Deja de funcionar al finalizarse la pila



Técnicas de Especificación de Requerimientos

Ejercicio DTE

► 1- Identificar los estados

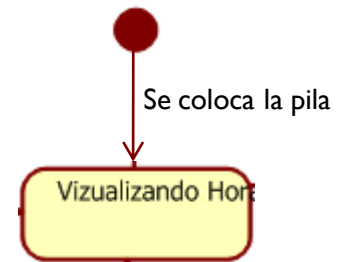
- Visualizando hora
- Visualizando fecha
- Visualizando funciones cronometro
- Cronometrando
- Configurando hora y fecha

► 2- Identificar estados complejos

- No es necesario

► 3- Estado inicial

- En este caso, el sistema inicia al colocarse la pila y pasaría al estado visualizando hora

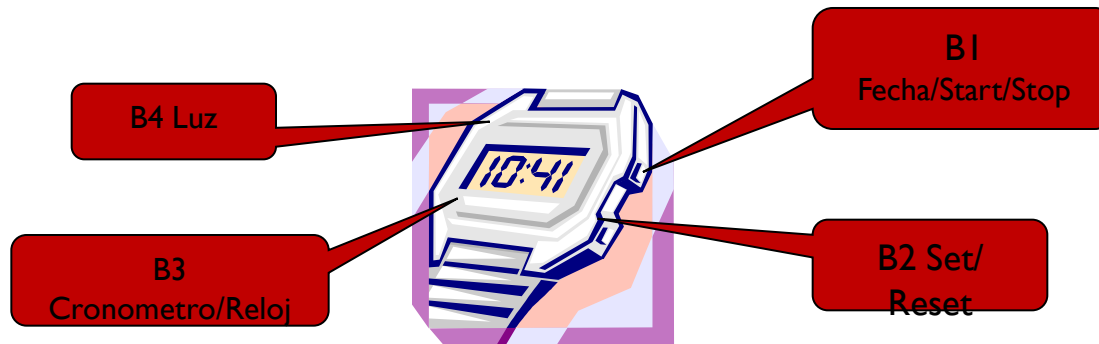


Técnicas de Especificación de Requerimientos

Ejercicio DTE

► 4- Visualizando hora

- Se presiona B1 Visualiza la fecha
- Se presiona B2 Modificar la hora y fecha
- Se presiona B3 Visualiza el cronometro
- Se presiona B4 Enciende la luz

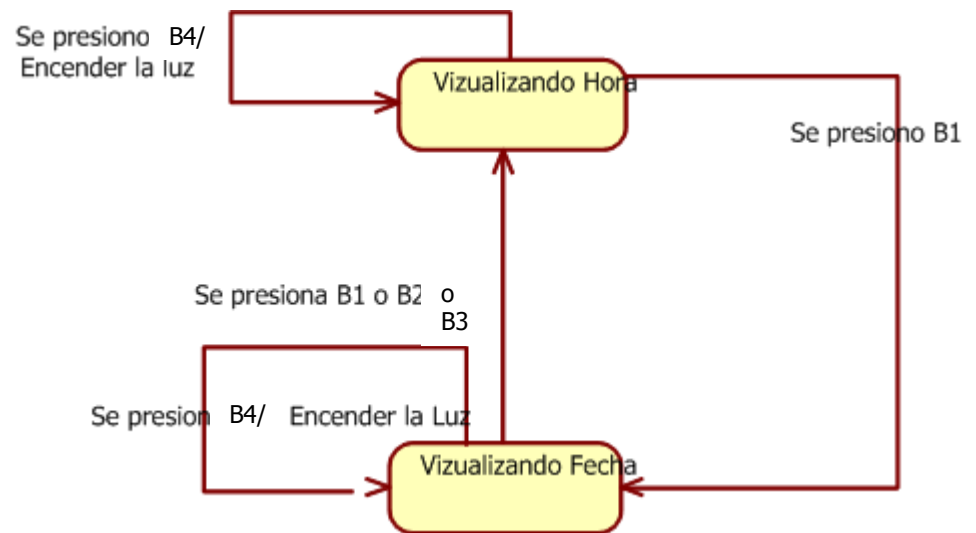


Técnicas de Especificación de Requerimientos

Ejercicio DTE

► 4- Visualizando fecha

- Para visualizar la fecha se debe presionar el botón B1 y luego presionando B1 o B2 o B3 vuelve a visualizar la hora
- En Cualquier Momento se puede encender la luz con el botón B4



Técnicas de Especificación de Requerimientos

Ejercicio DTE

- ▶ **4- Configurando Hora y Fecha**
 - ▶ Se presiona B1 modifico el digito
 - ▶ Se presiona B2 vuelve a visualizar la hora
 - ▶ Se presiona B3 Modifico el digito a modificar
 - ▶ Hora, minuto, segundo, día, mes
 - ▶ Se presiona B4 enciende la luz

- ▶ **4- Continuar con todos los estados**



Técnicas de Especificación de Requerimientos

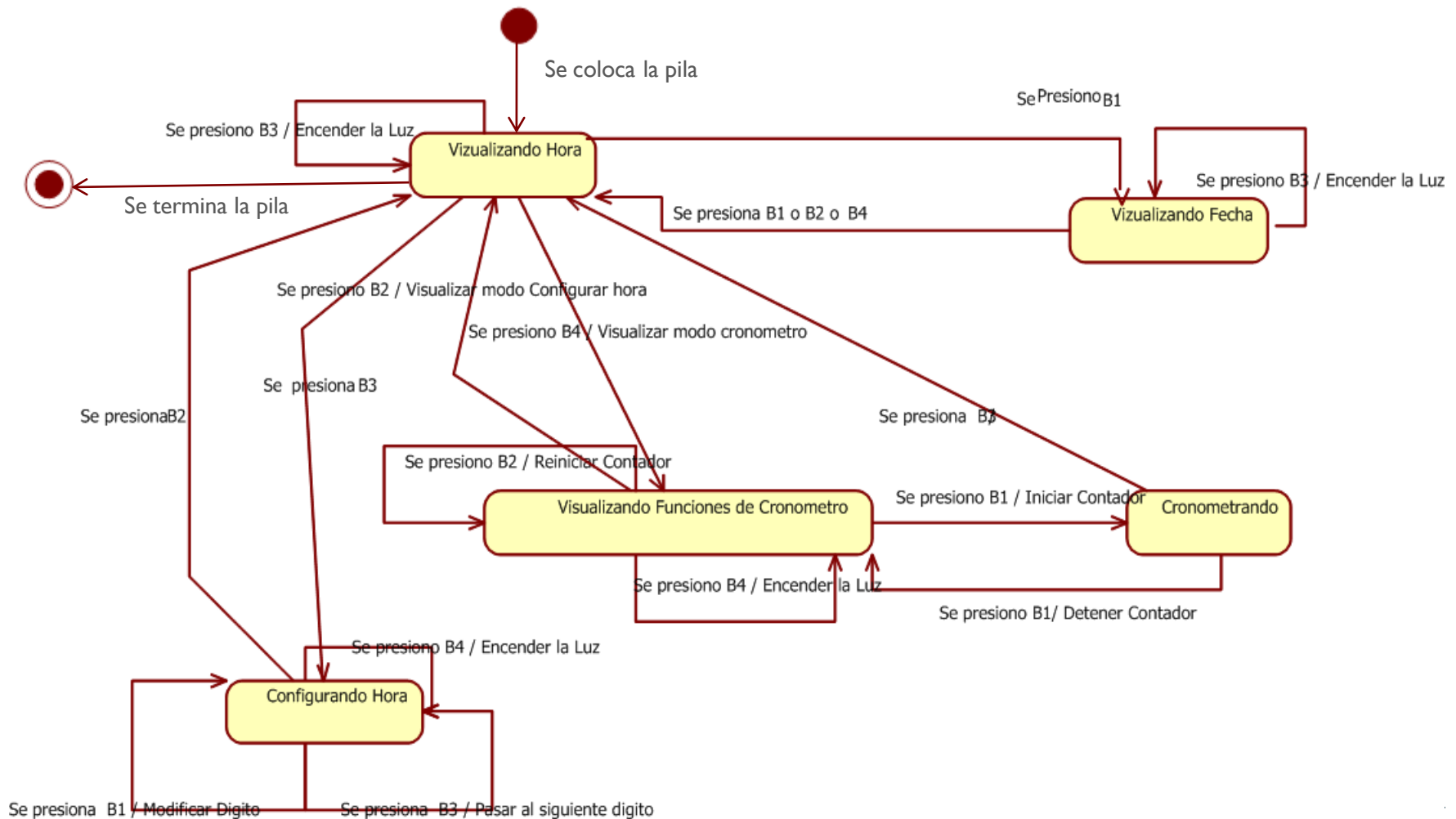
Ejercicio DTE

► 5- Se verifica la consistencia:

- Se han definido todos los estados
- Se pueden alcanzar todos los estados
- Se pueden salir de todos los estados
- En cada estado, el sistema responde a todas las condiciones posibles (normales y anormales)

Técnicas de Especificación de Requerimientos

Ejercicio DTE



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas

► Redes de Petri

- Fueron inventadas por Carl Petri en la Universidad de Bonn, Alemania Occidental.
- Utilizadas para especificar sistemas de tiempo real en los que son necesarios representar aspectos de concurrencia.
- Los sistemas concurrentes se diseñan para permitir la ejecución simultánea de componentes de programación, llamadas tareas o procesos, en varios procesadores o intercalados en un solo procesador.

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Redes de Petri

- ▶ Las tareas concurrentes deben estar sincronizadas para permitir la comunicación entre ellas (pueden operar a distintas velocidades, deben prevenir la modificación de datos compartidos o condiciones de bloqueo).
- ▶ Pueden realizarse varias tareas en paralelo, pero son ejecutados en un orden impredecible.
- ▶ Éstas NO son secuenciales.

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Redes de Petri

- ▶ Sincronización

- ▶ Orquesta sinfónica



- ▶ Las tareas que ocurren en paralelo y se necesita alguna forma de controlar los eventos para cambiar de estado

- ▶ Estación de servicios



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Redes de Petri

EVENTOS o ACCIONES
y
ESTADOS o CONDICIONES

Los eventos se representan como transiciones (T).

Los estados se representan como lugares o sitios (P).



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Redes de Petri

- ▶ Caso más simple:
 - ▶ $f(\text{EstadoA}, \text{Evento}) \rightarrow \text{EstadoS}$
- ▶ Se requieren varios eventos para pasar de un estado a otro. Los eventos NO ocurren en un orden determinado.
 - ▶ $f(\text{EstadoA}, \text{Even1}, \text{Even2} \dots \text{EvenN}) \rightarrow \text{EstadoS}$
- ▶ Se requieren varios eventos para habilitar el paso del estado a otros varios estados que se ejecutan en paralelo.
 - ▶ $f(\text{EstadoA}, \text{Even1}, \text{Even2} \dots \text{EvenN}) \rightarrow \text{Estado1}, \text{Estado2} \dots, \text{EstadoN}$

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Redes de Petri

► Definición formal

Una estructura de Red de Petri es una 4-upla

$$C = (P, T, I, O)$$

Lugares

$$P = \{P_1, P_2, \dots, P_m\}$$

Transiciones

$$T = \{T_1, T_2, \dots, T_n\}$$

Función de
entrada

$$I : T \longrightarrow P$$

Función de
salida

$$O : P \longrightarrow T$$

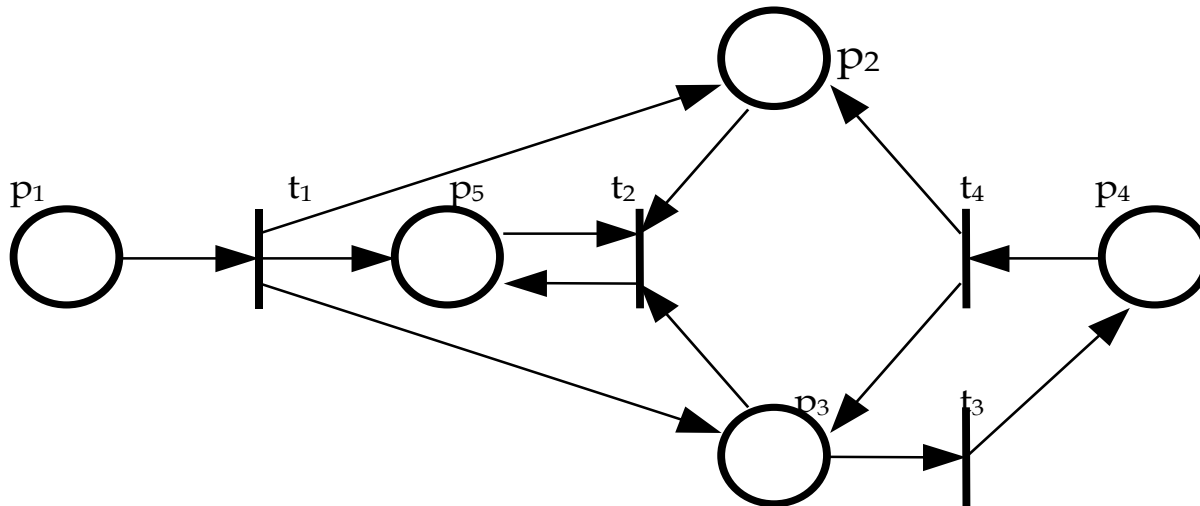
Multigrafo (de un nodo puede partir más de un arco), bipartito, dirigido



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Redes de Petri

- ▶ Los arcos indican a través de una flecha la relación entre sitios y transiciones y viceversa.
- ▶ A los lugares se les asignan tokens (fichas) que se representan mediante un número o puntos dentro del sitio. Esta asignación de tokens a lugares constituye la marcación.
- ▶ Luego de una marcación inicial se puede simular la ejecución de la red. El número de tokens asignados a un sitio es ilimitado.

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Redes de Petri



$I: T \rightarrow P$

$I(t_1) = \{p_1\}$

$I(t_2) = \{p_2, p_3, p_5\}$

$I(t_3) = \{p_3\}$

$I(t_4) = \{p_4\}$

$O: T \rightarrow P$

$O(t_1) = \{p_2, p_3, p_5\}$

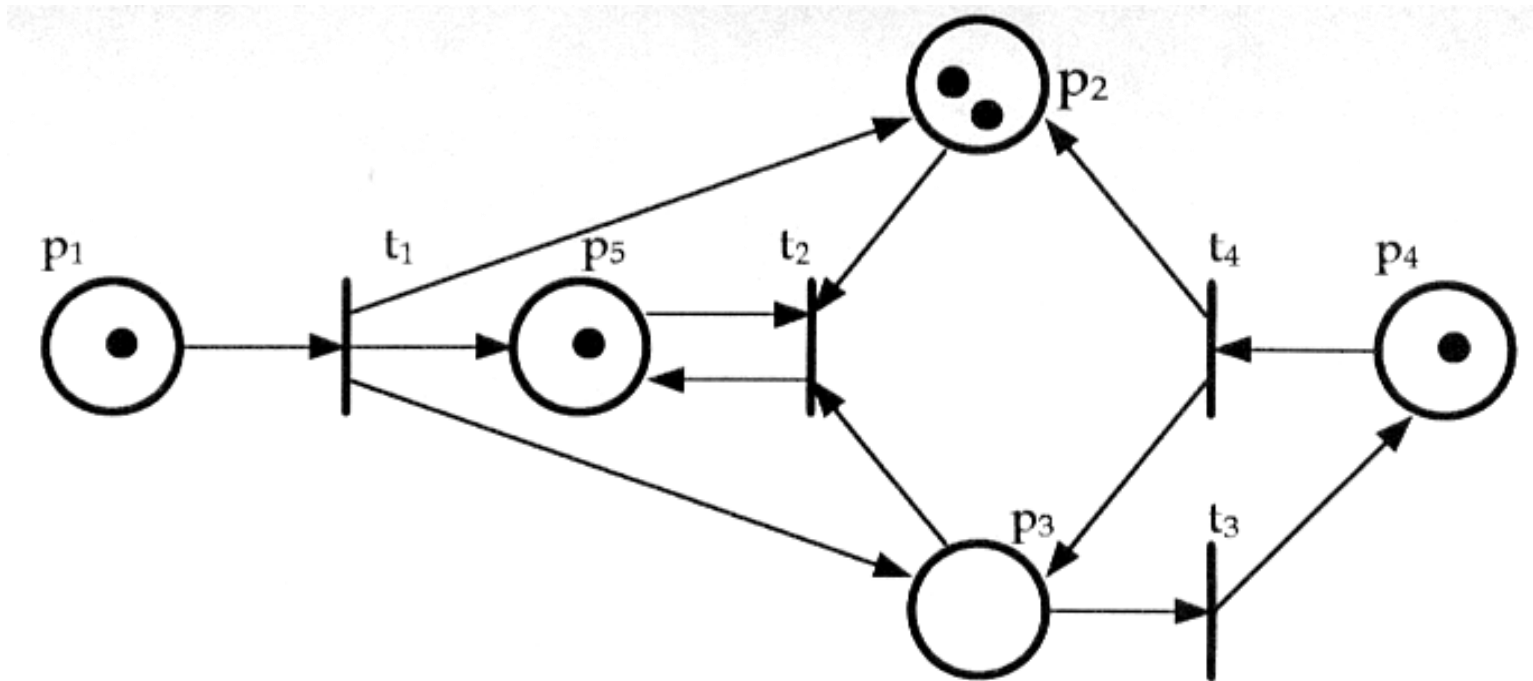
$O(t_2) = \{p_5\}$

$O(t_3) = \{p_4\}$

$O(t_4) = \{p_2, p_3\}$



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Redes de Petri



$$M(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) = (1, 2, 0, 1, 1)$$

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Redes de Petri

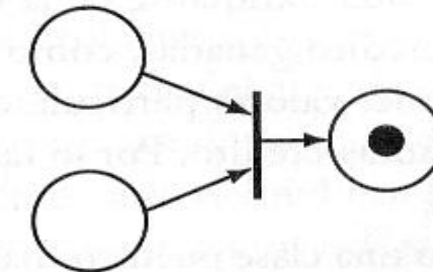
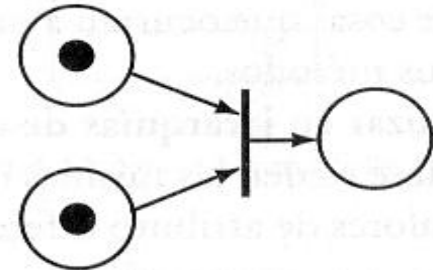
- ▶ El conjunto de tokens asociado a cada estado sirve para manejar la coordinación de eventos y estados.
- ▶ Una vez que ocurre un evento, un token puede “viajar” de uno de los estados a otro.
- ▶ Las reglas de disparo provocan que los tokens “viajen” de un lugar a otro cuando se cumplen las condiciones adecuadas.
- ▶ La ejecución es controlada por el número y distribución de los tokens.

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Redes de Petri

- ▶ La ejecución de una Red de Petri se realiza disparando transiciones habilitadas.
- ▶ Una transición está habilitada cuando cada lugar de entrada tiene al menos tantos tokens como arcos hacia la transición.
- ▶ Disparar una transición habilitada implica remover tokens de los lugares de entrada y distribuir tokens en los lugares de salida (teniendo en cuenta la cantidad de arcos que llegan y la cantidad de arcos que salen de la transición).

Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Redes de Petri

► Transiciones



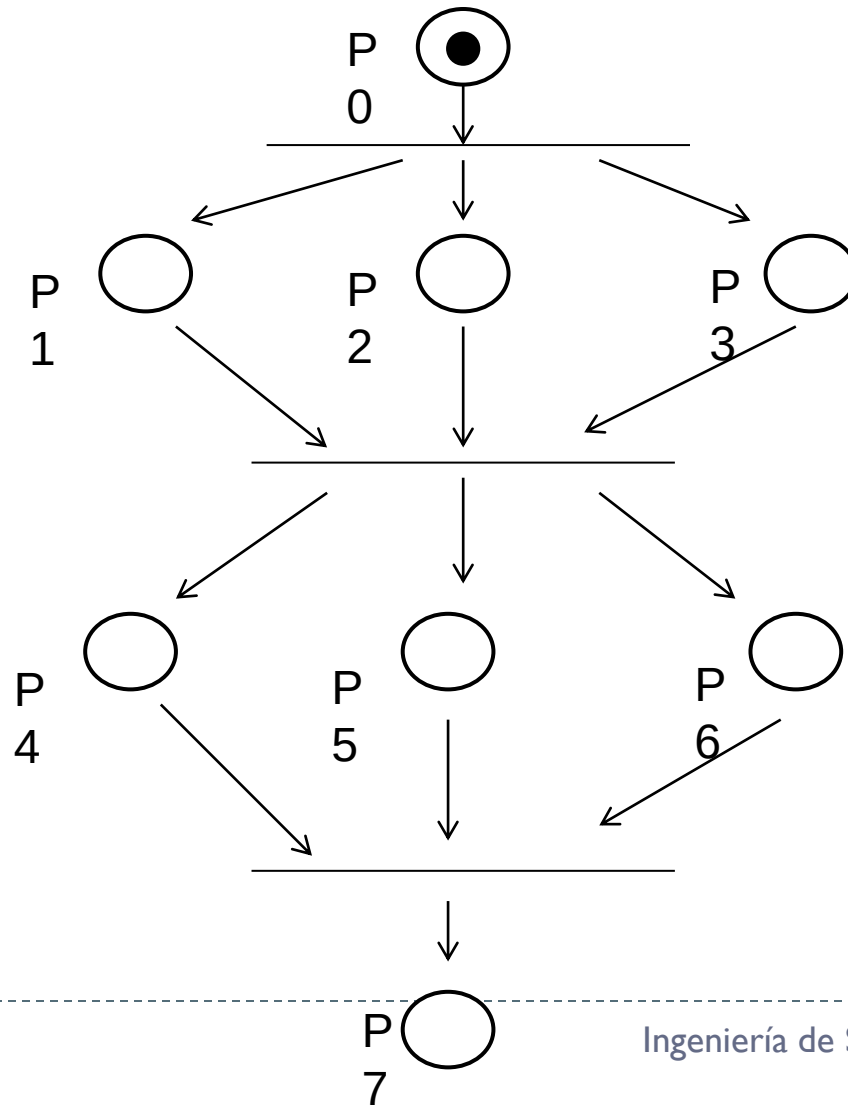
Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Redes de Petri

- ▶ La ocurrencia de los eventos (transiciones) depende del estado del sistema.
- ▶ Una condición puede ser V (con token) o F (sin token)
- ▶ La ocurrencia de un evento está sujeta a que se den ciertas condiciones (pre) y al ocurrir el evento causa que se hagan verdaderas las post-condiciones.
- ▶ Las RP son asincrónicas y el orden en que ocurren los eventos es uno de los permitidos
 - ▶ La ejecución es NO DETERMINÍSTICA
- ▶ Se acepta que el disparo de una transición es instantáneo.



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Redes de Petri

► Paralelismo



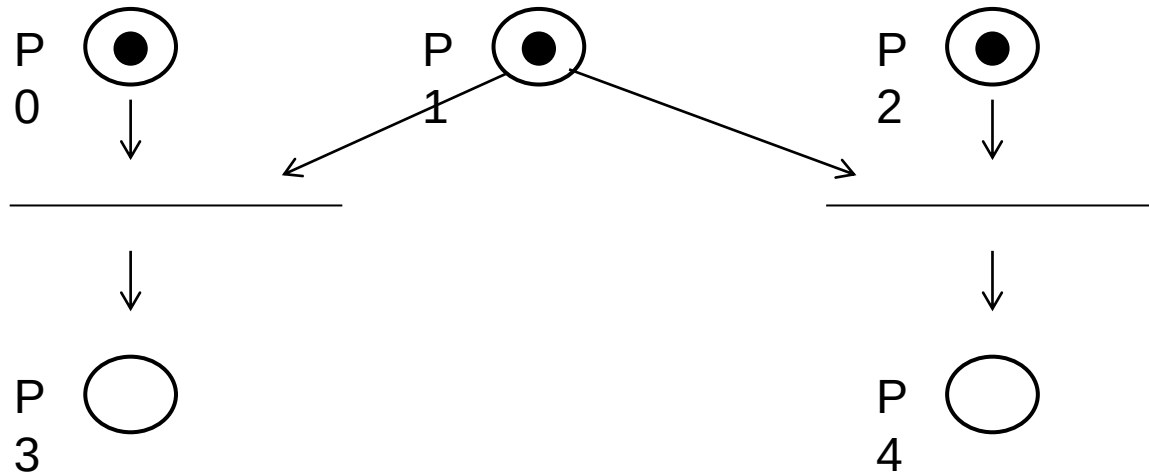
Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicas – Redes de Petri

► Sincronización

- Para que varios procesos colaboren en la solución de un problema es necesario que compartan información y recursos pero esto debe ser controlado para asegurar la integridad y correcta operación del sistema.

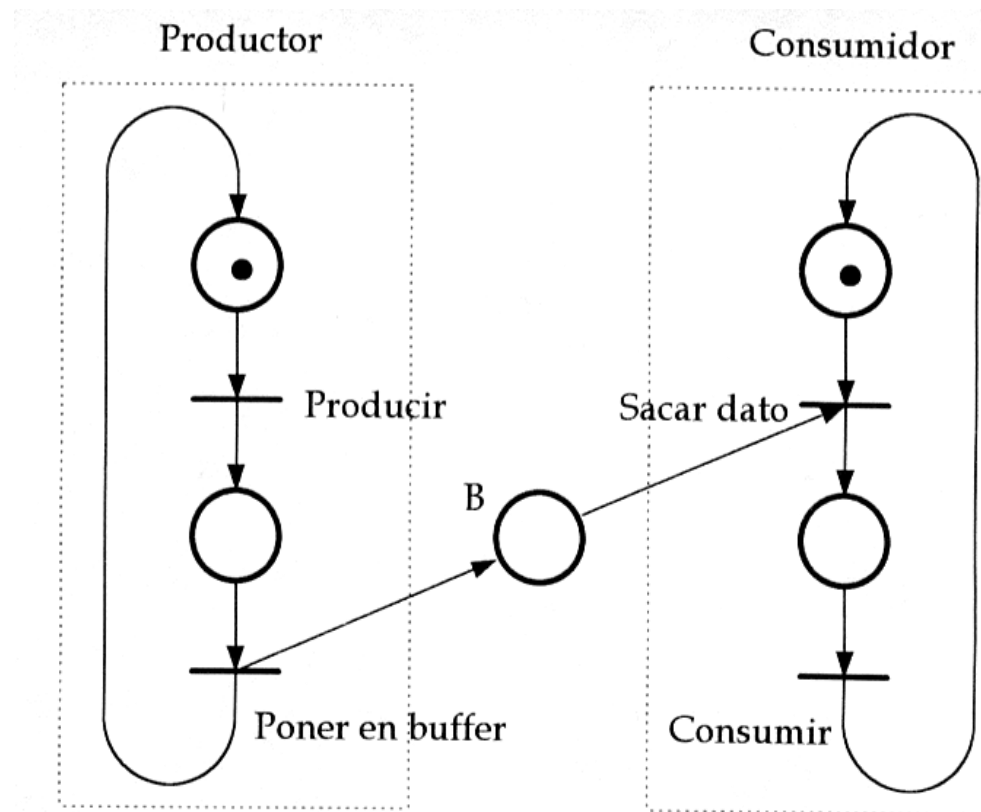
Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Redes de Petri

► Expresión de exclusión mutua



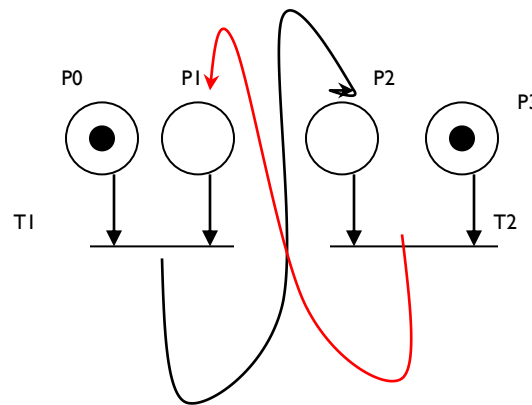
Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Redes de Petri

► Productor - Consumidor



Técnicas de Especificación de Requerimientos Dinámicos – Redes de Petri

► Condición de bloqueo



Bibliografía

▶ Libros Utilizados en la Teoría

- ▶ Pfleeger, Capitulo 4 , Ingeniería de Software, Pearson Prentice Hall 2002
- ▶ Sommerville Ian, Capítulos 6 y 7, Ingeniería de software, Addison Wesley 2005

